UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
DOCUMENTO DE SUPUESTOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne los supuestos, las reglas de negocio y las restricciones que delimitan el diseño de la base de datos del sistema AeroLog, propuesto como proyecto final de la asignatura Bases de Datos 1. AeroLog es un sistema de información para una escuela de aviación civil simulada, ubicada en Bogotá D.C., que integra la gestión académica de sus estudiantes, la operación de los vuelos de instrucción y el mantenimiento de su flota de aeronaves.

Todo modelo de datos representa una porción simplificada de la realidad. Por ello, antes de construir los modelos conceptual, lógico y relacional, es necesario dejar explícitas las condiciones bajo las cuales se interpreta el negocio: qué se incluye y qué no, cómo se identifican los objetos, cuántas veces puede ocurrir cada hecho y qué condiciones deben cumplir los datos. Cada supuesto de este documento se identifica con un código que será referenciado en los modelos y en el diccionario de datos, de manera que cualquier decisión de diseño pueda rastrearse hasta la regla del negocio que la justifica.

2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

- Describir el contexto del negocio simulado sobre el cual se construye el modelo de datos.
- Delimitar el alcance del modelo, indicando qué procesos e información se incluyen y cuáles quedan por fuera.
- Establecer los supuestos que determinan las entidades, los atributos, las cardinalidades y la participación de cada relación.
- Definir las reglas de negocio y las restricciones de dominio que deberá garantizar la base de datos, indicando el mecanismo previsto para su implementación.
- Unificar la terminología del dominio aeronáutico empleada por el equipo mediante un glosario.

3. CONTEXTO DEL NEGOCIO SIMULADO

AeroLog es una escuela de aviación civil que opera desde una base principal ubicada en el norte de Bogotá. Ofrece programas de formación para piloto privado, piloto comercial e instructor de vuelo. Cada programa combina cursos teóricos, que se dictan en las aulas de la escuela, con un número mínimo de horas de vuelo de instrucción que el estudiante debe acumular antes de presentar su examen final.

La escuela cuenta con una flota de aeronaves de entrenamiento monomotoras y bimotoras de distintos modelos y fabricantes. Cada aeronave debe tener un certificado de aeronavegabilidad

vigente para poder volar y recibe inspecciones periódicas que dependen de las horas voladas, además de reparaciones correctivas cuando se presentan fallas. Estos trabajos se registran en órdenes de trabajo ejecutadas por técnicos de mantenimiento, en las que se instalan repuestos adquiridos a proveedores nacionales y extranjeros.

Los vuelos de instrucción pueden ser locales, cuando salen y regresan al mismo aeródromo; de navegación, cuando se dirigen a otro aeródromo del país; vuelos solo, en los que el estudiante vuela sin instructor una vez ha sido autorizado; y de examen. En cada vuelo el instructor evalúa las maniobras ejecutadas por el estudiante y elabora un informe general. Para volar, el estudiante debe tener un certificado médico aeronáutico vigente y el instructor debe estar habilitado en el modelo de la aeronave.

Las personas vinculadas a la escuela cumplen uno o varios roles: estudiantes, instructores y técnicos. Es frecuente que un instructor recién graduado curse a la vez un programa avanzado, por lo que una misma persona puede tener más de un rol simultáneamente.

4. ALCANCE DEL MODELO DE DATOS

4.1. Información incluida

Tabla 1. Procesos e información incluidos en el modelo

Módulo	Información que se modela
A. Personas y gestión académica	Datos personales; roles de estudiante, instructor y técnico; certificado médico del estudiante; programas, cursos y plan de estudios; matrículas, calificaciones y pagos.
B. Flota y operaciones de vuelo	Fabricantes, modelos y aeronaves; certificado de aeronavegabilidad; habilitaciones de los instructores; aeródromos; programación y registro de vuelos; maniobras evaluadas e informes de vuelo.
C. Mantenimiento	Órdenes de trabajo por aeronave, técnicos asignados y horas trabajadas, repuestos instalados y proveedores.

Fuente: elaboración propia.

4.2. Información excluida

- Histórico de certificados médicos, licencias y certificados de aeronavegabilidad vencidos; solo se conserva el vigente.
- Planes de vuelo oficiales, información meteorológica, rutas detalladas, consumo de combustible y telemetría de las aeronaves.
- Simuladores de vuelo, reservas de aulas y horarios de clases teóricas.
- Inventario físico de repuestos en bodega, órdenes de compra y facturación electrónica.

- Nómina, contabilidad y gestión de recursos humanos del personal de la escuela.
- Usuarios, contraseñas y perfiles de acceso de la aplicación web, que se definirán en la Fase 2 si se requieren.

5. SUPUESTOS GENERALES

SG-01. La escuela opera desde una única base principal, pero sus vuelos pueden salir y llegar a cualquier aeródromo del país registrado en el sistema.

SG-02. Todos los datos del sistema son simulados con fines académicos y no corresponden a personas, aeronaves, fabricantes reales en operación ni escuelas existentes.

SG-03. El sistema maneja una única moneda, el peso colombiano (COP), y todos los valores monetarios se expresan en esa moneda.

SG-04. Las fechas y horas se registran en la hora legal de Colombia; no se manejan zonas horarias.

SG-05. Las horas de vuelo y las horas de la aeronave se expresan en horas decimales con un dígito decimal (por ejemplo, 1,5 horas), de acuerdo con la lectura del horómetro.

SG-06. La base de datos atiende a una sola escuela; no se contempla el manejo de varias escuelas o sedes con información independiente.

6. SUPUESTOS SOBRE PERSONAS Y ROLES

SP-01. Toda persona vinculada a la escuela se identifica de manera única por la combinación de tipo y número de documento. Los tipos de documento admitidos son cédula de ciudadanía (CC), cédula de extranjería (CE), pasaporte (PA) y tarjeta de identidad (TI).

SP-02. Internamente, cada persona recibe un identificador numérico (id_persona) que no cambia aunque se corrija su documento.

SP-03. El correo electrónico de cada persona es obligatorio y único, ya que es el medio oficial de comunicación con la escuela. El teléfono es opcional.

SP-04. Una persona puede desempeñar simultáneamente varios roles: estudiante, instructor y técnico.

SP-05. Toda persona registrada desempeña al menos uno de los tres roles; no se registran personas sin vínculo con la escuela.

SP-06. Cada estudiante tiene un código estudiantil único asignado al ingresar a la escuela.

SP-07. Cada instructor tiene una licencia de instructor de vuelo con un número único y una fecha de vencimiento.

SP-08. Cada técnico tiene una licencia técnica con un número único y una única especialidad principal: motores, aviónica o estructuras.

SP-09. Para cada estudiante se registra únicamente su certificado médico aeronáutico vigente, con su número, clase (1, 2 o 3) y fechas de expedición y vencimiento. Un estudiante recién ingresado puede no tener certificado registrado todavía.

7. SUPUESTOS SOBRE LA GESTIÓN ACADÉMICA

SA-01. La escuela ofrece varios programas de formación; cada uno tiene un nombre único, un número mínimo de horas de vuelo, una duración estimada en meses y un valor.

SA-02. Cada programa está compuesto por al menos un curso teórico, que se dicta en una etapa determinada del programa.

SA-03. Un mismo curso teórico puede hacer parte de varios programas; por ejemplo, Meteorología puede pertenecer a los programas de piloto privado y piloto comercial.

SA-04. Un estudiante puede matricularse en varios programas a lo largo del tiempo. Cada matrícula corresponde a un único estudiante y a un único programa, y tiene una fecha y un estado: activa, suspendida, finalizada o retirada.

SA-05. Un estudiante no puede tener dos matrículas en el mismo programa con la misma fecha.

SA-06. Se registra una única nota final por estudiante y curso, en escala de 0,0 a 5,0. Si el estudiante repite un curso, se actualiza la nota.

SA-07. Un curso se considera aprobado cuando la nota final es igual o superior a 3,0. El estado de aprobación se deduce de la nota y no se almacena.

SA-08. Los pagos se registran contra una matrícula. Una matrícula puede recibir varios pagos por conceptos de matrícula, paquete de horas de vuelo, curso u otros, mediante efectivo, tarjeta o transferencia.

8. SUPUESTOS SOBRE LA FLOTA

SF-01. Cada fabricante se identifica por un código interno y tiene un nombre único y un país de origen. Solo se registran fabricantes que tengan al menos un modelo en la flota.

SF-02. Cada modelo de aeronave pertenece a un único fabricante y se describe por su nombre, número de motores (uno o dos), capacidad de asientos y velocidad de crucero en nudos. No pueden existir dos modelos con el mismo nombre para el mismo fabricante.

SF-03. Cada aeronave se identifica por su matrícula (por ejemplo, HK-5021), que es única e inmutable, y pertenece a un único modelo.

SF-04. Para cada aeronave se registran su año de fabricación, sus horas totales según el último horómetro y su estado: disponible, en mantenimiento o fuera de servicio.

SF-05. Las horas totales de la aeronave incluyen las horas voladas antes de su incorporación a la flota, por lo que se almacenan y no se calculan a partir de los vuelos registrados.

SF-06. Para cada aeronave se registra únicamente su certificado de aeronavegabilidad vigente, con número único y fechas de expedición y vencimiento.

9. SUPUESTOS SOBRE LAS OPERACIONES DE VUELO

SV-01. Cada instructor está habilitado en al menos un modelo de aeronave, y un modelo puede tener varios instructores habilitados. Se registra la fecha en que se obtuvo cada habilitación.

SV-02. Cada aeródromo se identifica por su código OACI de cuatro letras y se describe por su nombre, ciudad, elevación en pies y longitud de pista en metros.

SV-03. Todo vuelo tiene exactamente un estudiante, una aeronave, un aeródromo de origen y un aeródromo de destino. En los vuelos locales, el aeródromo de origen y el de destino son el mismo.

SV-04. Los vuelos son de tipo local, navegación, solo o examen, y tienen un estado: programado, realizado o cancelado.

SV-05. En los vuelos de tipo SOLO el estudiante vuela sin instructor; en los demás tipos de vuelo siempre hay un instructor a bordo. Por esta razón, la participación del instructor en el vuelo es opcional.

SV-06. Al programar un vuelo se registran la fecha y la hora de salida. La hora de llegada y las lecturas del horómetro inicial y final se registran cuando el vuelo se realiza.

SV-07. La duración de un vuelo es la diferencia entre el horómetro final y el inicial, y las horas acumuladas de un estudiante son la suma de las duraciones de sus vuelos realizados; ambos valores se calculan y no se almacenan.

SV-08. Un vuelo realizado tiene como máximo un informe del instructor, con su fecha, resultado (satisfactorio o insatisfactorio) y observaciones. Los vuelos programados o cancelados no tienen informe.

SV-09. La escuela mantiene un catálogo de maniobras con nombre único, clasificadas por fase de instrucción: presolo, navegación, instrumentos y avanzada.

SV-10. En cada vuelo se pueden evaluar varias maniobras y una misma maniobra se califica como máximo una vez por vuelo, en escala de 1 a 5, con una observación opcional.

10. SUPUESTOS SOBRE EL MANTENIMIENTO

SM-01. Cada orden de trabajo corresponde a una única aeronave y es de tipo inspección de 50 horas, inspección de 100 horas, anual o correctiva.

SM-02. Para cada orden se registran la fecha de apertura, las horas de la aeronave en ese momento y la descripción del trabajo. La fecha de cierre se registra cuando la orden termina; mientras está abierta, queda vacía.

SM-03. Toda orden de trabajo tiene al menos un técnico asignado, y un técnico puede participar en varias órdenes. Se registran las horas trabajadas y la labor realizada por cada técnico en cada orden.

SM-04. Cada repuesto se identifica por su número de parte, tiene una descripción, un costo unitario de referencia y un único proveedor habitual.

SM-05. En una orden de trabajo se pueden instalar varios repuestos y un repuesto puede instalarse en varias órdenes. Se registran la cantidad instalada y, cuando la pieza lo tiene, su número de serie.

SM-06. Cada proveedor se identifica por su NIT o identificación tributaria y tiene razón social y país; el teléfono y el correo son opcionales.

11. REGLAS DE NEGOCIO

A partir de los supuestos anteriores se derivan las siguientes reglas de negocio, que la base de datos deberá garantizar. Para cada regla se indica el mecanismo previsto para su implementación: llave primaria (PK), llave foránea (FK), restricción de unicidad (UQ), restricción de verificación (CHECK), obligatoriedad (NOT NULL) o lógica procedimental mediante disparadores o la aplicación (TRG), esta última para reglas que involucran varias tablas.

Tabla 2. Reglas de negocio y mecanismo de implementación

Código	Regla de negocio	Tablas	Mecanismo
RN-01	No pueden existir dos personas con el mismo tipo y número de documento.	PERSONA	UQ
RN-02	Un estudiante, instructor o técnico debe corresponder a una persona registrada.	ESTUDIANTE, INSTRUCTOR, TECNICO	PK + FK
RN-03	Toda persona debe tener al menos un rol en la escuela.	PERSONA y subtipos	TRG
RN-04	Un estudiante tiene como máximo un certificado médico registrado.	CERTIFICADO_MEDICO	UQ + FK
RN-05	La fecha de vencimiento de un certificado o licencia debe ser posterior a su fecha de expedición.	CERTIFICADO_MEDICO, CERT_AERONAVEGABILIDAD	CHECK
RN-06	Toda matrícula debe referirse a un estudiante y a un programa existentes.	MATRICULA	FK

Código	Regla de negocio	Tablas	Mecanismo
RN-07	La nota final debe estar entre 0,0 y 5,0.	CALIFICACION	CHECK
RN-08	Todo pago debe asociarse a una matrícula y su valor debe ser mayor que cero.	PAGO	FK + CHECK
RN-09	Toda aeronave pertenece a un modelo existente y todo modelo a un fabricante existente.	AERONAVE, MODELO_AERONAVE	FK
RN-10	Una aeronave tiene como máximo un certificado de aeronavegabilidad registrado.	CERT_AERONAVEGABILIDAD	UQ + FK
RN-11	Todo vuelo debe tener estudiante, aeronave, aeródromo de origen y aeródromo de destino.	VUELO	FK + NOT NULL
RN-12	Un vuelo de tipo distinto a SOLO debe tener instructor, y un vuelo SOLO no debe tenerlo.	VUELO	CHECK
RN-13	El horómetro final debe ser mayor que el horómetro inicial.	VUELO	CHECK
RN-14	El instructor de un vuelo debe estar habilitado en el modelo de la aeronave utilizada.	VUELO, HABILITACION, AERONAVE	TRG
RN-15	Solo se pueden programar vuelos con aeronaves en estado DISPONIBLE y con certificado de aeronavegabilidad vigente.	VUELO, AERONAVE, CERT_AERONAVEGABILIDAD	TRG
RN-16	Solo se pueden programar vuelos para estudiantes con certificado médico vigente.	VUELO, CERTIFICADO_MEDICO	TRG
RN-17	Un instructor o una aeronave no pueden tener dos vuelos que se crucen en fecha y hora.	VUELO	TRG
RN-18	Un vuelo tiene como máximo un informe, y solo los vuelos realizados pueden tener informe.	INFORME_VUELO, VUELO	UQ + TRG
RN-19	Una maniobra se califica como máximo una vez por vuelo, con una calificación entre 1 y 5.	EVALUACION_MANIOBRA	PK + CHECK
RN-20	La fecha de cierre de una orden de trabajo, si existe, debe ser igual o posterior a la de apertura.	ORDEN_TRABAJO	CHECK
RN-21	Toda orden de trabajo debe tener al menos un técnico asignado.	ORDEN_TRABAJO, ASIGNACION_TECNICO	TRG
RN-22	La cantidad de repuestos instalados y las horas trabajadas deben ser mayores que cero.	DETALLE_REPUESTO, ASIGNACION_TECNICO	CHECK

Fuente: elaboración propia.

12. RESTRICCIONES DE DOMINIO

Los atributos categóricos solo podrán tomar los valores que se indican a continuación. Estos valores se implementarán como restricciones de verificación (CHECK) en la Fase 2.

Tabla 3. Valores permitidos para los atributos categóricos

Tabla	Atributo	Valores permitidos
PERSONA	tipo_documento	CC, CE, PA, TI
TECNICO	especialidad	MOTORES, AVIONICA, ESTRUCTURAS

Tabla	Atributo	Valores permitidos
MATRICULA	estado	ACTIVA, SUSPENDIDA, FINALIZADA, RETIRADA
PAGO	concepto	MATRICULA, PAQUETE_HORAS, CURSO, OTRO
PAGO	medio_pago	EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA
MODELO_AERONAVE	numero_motores	1, 2
AERONAVE	estado	DISPONIBLE, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO
VUELO	tipo_vuelo	LOCAL, NAVEGACION, SOLO, EXAMEN
VUELO	estado	PROGRAMADO, REALIZADO, CANCELADO
INFORME_VUELO	resultado	SATISFACTORIO, INSATISFACTORIO
MANIOBRA	fase	PRESOLO, NAVEGACION, INSTRUMENTOS, AVANZADA
ORDEN_TRABAJO	tipo_orden	INSPECCION_50H, INSPECCION_100H, ANUAL, CORRECTIVA

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente se establecen las siguientes restricciones numéricas: la clase del certificado médico está entre 1 y 3; el número de motores de un modelo es 1 o 2; la nota final está entre 0,0 y 5,0; la calificación de una maniobra está entre 1 y 5; y los valores, precios, cantidades, horas, intensidades, duraciones, capacidades, velocidades y longitudes de pista son mayores que cero. Las horas totales de una aeronave y sus horas al abrir una orden de trabajo son mayores o iguales a cero.

13. ATRIBUTOS DERIVADOS

Los siguientes datos pueden obtenerse a partir de otros datos almacenados. Para evitar redundancia y garantizar la Tercera Forma Normal, no se almacenan y se calcularán mediante consultas:

Tabla 4. Atributos derivados

Atributo	Entidad	Forma de cálculo
duracion	VUELO	horometro_final − horometro_inicial.
horas_acumuladas	ESTUDIANTE	Suma de la duración de los vuelos realizados por el estudiante.
estado de aprobación	CALIFICACION	Aprobado si nota_final ≥ 3,0; reprobado en caso contrario.
vigencia	Certificados y licencias	Vigente si la fecha de vencimiento es igual o posterior a la fecha actual.
edad	PERSONA	Diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento.

Atributo	Entidad	Forma de cálculo
costo de la orden	ORDEN_TRABAJO	Suma de cantidad × costo unitario de los repuestos instalados.

Fuente: elaboración propia.

14. SUPUESTOS TÉCNICOS DE DISEÑO

ST-01. Las tablas que no tienen un identificador natural estable usan una llave primaria numérica artificial (por ejemplo, id_vuelo). Se usan llaves naturales únicamente cuando son estables y universales: la matrícula de la aeronave, el código OACI del aeródromo y el número de parte del repuesto.

ST-02. Las relaciones muchos a muchos se implementan mediante tablas asociativas cuya llave primaria está compuesta por las llaves de las entidades que relacionan.

ST-03. La generalización de PERSONA se implementa con una tabla para el supertipo y una tabla por cada subtipo, cuya llave primaria es también llave foránea hacia PERSONA.

ST-04. Los atributos se declaran obligatorios (NOT NULL), salvo los que el negocio define como opcionales en este documento.

ST-05. Los nombres de tablas se escriben en mayúsculas y singular, y los nombres de atributos en minúsculas, sin tildes y con palabras separadas por guion bajo.

ST-06. Las reglas que no pueden expresarse con llaves o restricciones de verificación (marcadas como TRG en la Tabla 2) se implementarán en la Fase 2 mediante disparadores del RDBMS o validaciones en la aplicación web.

15. GLOSARIO

Tabla 5. Términos del dominio aeronáutico

Término	Definición
Aeródromo	Área destinada a la llegada, salida y movimiento de aeronaves.
Aeronavegabilidad	Condición de una aeronave que cumple con su diseño aprobado y se encuentra en condiciones seguras de operación; se acredita mediante un certificado.
Código OACI	Código de cuatro letras asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional a cada aeródromo (por ejemplo, SKBO para El Dorado).
Habilitación	Autorización que permite a un instructor impartir instrucción en un modelo específico de aeronave.
Horómetro	Instrumento que registra las horas de funcionamiento de la aeronave; su lectura se usa para calcular la duración de los vuelos.

Término	Definición
Inspección de 50 o 100 horas	Revisión de mantenimiento obligatoria cada vez que la aeronave acumula ese número de horas de vuelo.
Maniobra	Ejercicio de vuelo que el estudiante ejecuta y que el instructor evalúa (por ejemplo, despegue normal o virajes escarpados).
Matrícula de aeronave	Identificación única de una aeronave; en Colombia inicia con el prefijo HK.
Número de parte	Código asignado por el fabricante para identificar un tipo de repuesto.
Orden de trabajo	Documento que registra un trabajo de mantenimiento sobre una aeronave.
Vuelo de navegación	Vuelo de instrucción entre dos aeródromos distintos.
Vuelo solo	Vuelo en el que el estudiante es el único ocupante y piloto de la aeronave.

Fuente: elaboración propia.

16. CONCLUSIÓN

Este documento establece 45 supuestos del negocio, 22 reglas de negocio, las restricciones de dominio de los atributos categóricos, los atributos derivados y los supuestos técnicos que orientarán el diseño de la base de datos de AeroLog. Estos elementos constituyen la referencia para la elaboración del Modelo Entidad-Relación en notación Peter Chen, el Modelo Entidad-Relación Extendido, los modelos en notación Crow’s Foot y el diccionario de datos, de manera que cada cardinalidad, llave y restricción pueda justificarse a partir de una regla explícita del negocio.

REFERENCIAS

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Hoffer, J. A., Ramesh, V., & Topi, H. (2019). Modern database management (13.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.